

Analisi Matematica 1

CdS in Ingegneria Elettrica, dell'Automazione, Elettronica e Informatica; scaglione
Mon-Ret

a.a. 2026/27

Prof. Giulia Meglioli

Guida allo studio

Bibliografia

- [1] S. Biagi, F. Punzo, *Lezioni di Analisi Matematica 1*, Esculapio (2024)
- [2] G. Catino, F. Punzo, *Analisi Matematica 1. Esercizi Svolti e Quesiti Teorici*, Esculapio (2025)

I Quesiti Teorici fanno riferimento alla raccolta disponibile su WeBeep.

Settimana 14–18 settembre 2026

Programma svolto

Sezione 1. Numeri reali e complessi. Gli insiemi numerici $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$. Allineamenti decimali. L'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali, la retta reale. Parità di quadrati (**). Il numero $\sqrt{2}$ è irrazionale (*). Il principio di induzione, somma dei primi n naturali (**), disuguaglianza di Bernoulli (*), somma di una progressione geometrica (**). Massimo, minimo, maggiorante, minorante di un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ limitati superiormente o inferiormente. L'estremo superiore e l'estremo inferiore. Proprietà di completezza (o continuità) di $\mathbb{R}$. Radici, potenze ad esponente razionale, logaritmi. Il valore assoluto, la disuguaglianza triangolare (**). L'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi. Forma algebrica.

Note delle Lezioni (su WeBeep)

Libro di Teoria [1]. Capitolo 1, Sez. 1.1 (eccetto 1.1.2–1.1.4), 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9.1, 1.9.2.

Quesiti Teorici

Quesiti 1.1–1.17.

Esercizi

Libro di Esercizi [2]. *Cap. 1*, Es. 1–16.